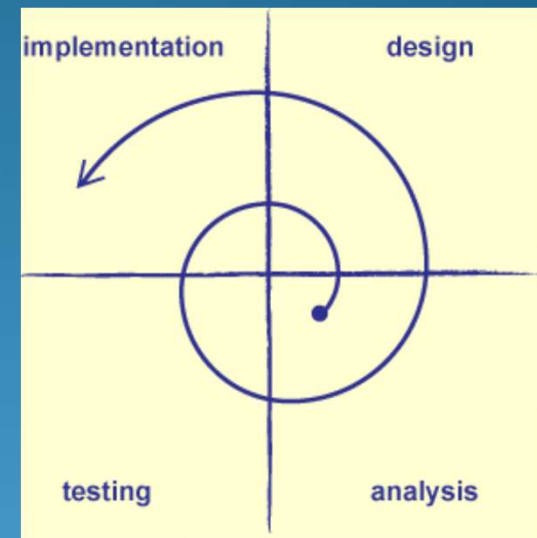


APLICACIONES PARA MOVIL - ANÁLISIS Y DISEÑO

Metodologia

Normalmente el proyecto se divide en módulos más pequeños y a cada uno de ellos se le aplica el siguiente proceso:

1. **Análisis.** Durante esta etapa se estudia detalladamente los requerimientos que cada objetivo conlleva, se identifican los riesgos y se determinarán las posibles alternativas para solucionarlos. En esta etapa se establecen todos los detalles funcionales deseados.
2. **Diseño.** En este paso, con los datos de la etapa anterior, se diseña el sistema. Se realiza un diseño, por ejemplo, de la base de datos, interface, entorno,
3. **Implementación.** Este tercer paso comprende la programación y test unitarios después de haber elegido el modelo de desarrollo oportuno.
4. **Testing** es donde el proyecto se revisa, se realiza un test del módulo completo así como su evaluación frente al estudio de requerimientos y se toma la decisión si se debe continuar con un ciclo posterior al de la espiral. Si se decide continuar, se desarrollan los planes para la siguiente fase del proyecto.



Ej.: Aplicación móvil en Android para la gestión de entrenos de deportistas

La aplicación está dirigida principalmente para actividades deportivas, como atletismo y/o ciclismo, aunque también podría ser utilizada para realizar senderismo o un simple paseo.

La función principal de la aplicación será mostrar el tiempo, la distancia recorrida y el consumo de calorías invertido en el desarrollo de la actividad deportiva en cuestión, así como su visualización en un mapa.

Analisis

Requisitos funcionales

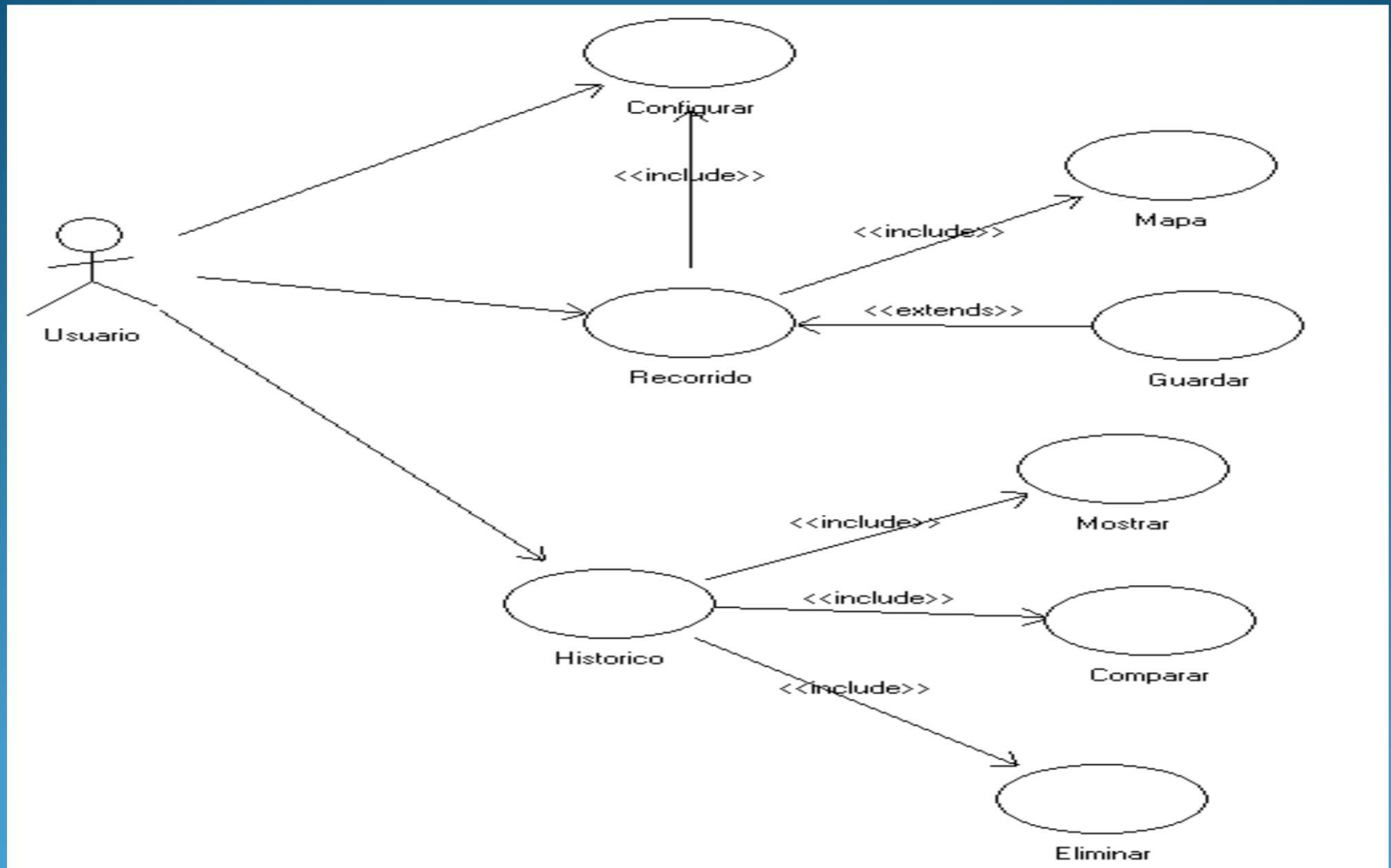
- 1.- Al entrar en la aplicación se mostrarán las opciones disponibles “Recorrido”, “Histórico”, “Configuración” y “Salir”
- 2.- Al seleccionar “Configuración” se debe poder configurar la aplicación con su peso (necesario para calcular posteriormente el consumo de calorías) y si desea utilizar como conexión a internet solo la conexión Wi-Fi y no el plan de datos del dispositivo.
- 3.- Al entrar en “Recorrido” debe poder seleccionar el tipo de recorrido que va a realizar, es decir, si va a correr, caminar o ir en bicicleta.
- 4.- Si se inicia un recorrido y el GPS no está activo se debe tener la posibilidad de encenderlo.
- 5.- Una vez iniciado un nuevo recorrido se mostrar el tiempo que lleva activo, la velocidad a la que va, la distancia recorrida y el consumo de calorías. También se mostrará si el GPS está activo, y si fuese así la precisión del mismo. Se debe poder pausar el tiempo del recorrido.
- 6.- Se debe poder activar un mapa y comprobar el punto en el que se encuentra y el recorrido que se ha realizado hasta el momento.
- 7.- Si se ha configurado “Solo conexión Wi-Fi” y no existe tal conexión no se mostrarán mapas de Google Maps debido al consumo de datos que tiene sobre la tarifa de datos.
- 8.- Al parar o apretar el botón “Atrás” del dispositivo se debe poder guardar o descartar el recorrido realizado.
- 9.- Se debe poder listar todos los recorridos realizados y guardados. Del mismo modo se debe poder eliminar uno, varios o todos los recorridos realizados.
- 10.- Se debe poder consultar un recorrido viendo todos los datos almacenados: tipo, distancia, velocidad, duración y su visualización en un mapa.
- 11.- Se debe poder comparar dos recorridos realizados, viendo todos los datos almacenados de ambos recorridos y su visualización superpuesta en un mapa.
- 12.- Las velocidades para recorridos realizados a pie o caminando se mostrarán en metros por minuto. En cambio, en bicicleta se mostrarán en kilómetros por hora.

Requisitos no funcionales

- 1.- El dispositivo debe tener GPS, tenerlo activo y con una localización válida para que se muestre la distancia, velocidad y consumo, así como el posicionamiento y recorrido que se está realizando en un mapa.
- 2.- El dispositivo debe tener conexión a internet para visualizar el recorrido realizado o que se está realizando sobre un mapa de Google.
- 3.- El dispositivo debe tener una versión Android 3.0 o superior, una pantalla de 4" o mayor, un procesador 800MHz o superior y 512 MB o más de memoria RAM.

Casos de uso

Mediante el diagrama de casos de uso mostraremos de una forma gráfica la funcionalidad de todo el sistema y como el usuario de la aplicación (Actor) interacciona con el mismo.



Casos de uso

Para una mayor comprensión del diagrama de casos de uso a continuación se detallan las plantillas de los diferentes casos de uso.

Nombre: Configurar

Descripción: Permite al usuario configurar los parámetros de la aplicación

Actores: Usuario

Precondición: No aplicable

Postcondición: El usuario ha configurado la aplicación

Flujo Principal:

- 1) El usuario solicita configurar la aplicación
- 2) El sistema muestra los parámetros de configuración
- 3) El usuario introduce los parámetros de configuración
- 4) El sistema valida los campos introducidos
- 5) El caso de uso finaliza

Flujo Alternativo:

- 4a) El sistema muestra un mensaje de error si faltan campos o los valores no son correctos.

Diseño

Diagrama de clases

Se muestra el diagrama de clases, que representan los objetos fundamentales del sistema, es decir los que acaba percibiendo el usuario y con los que espera interactuar para tratar obtener el resultado deseado. Reflejan la estructura estática del sistema.

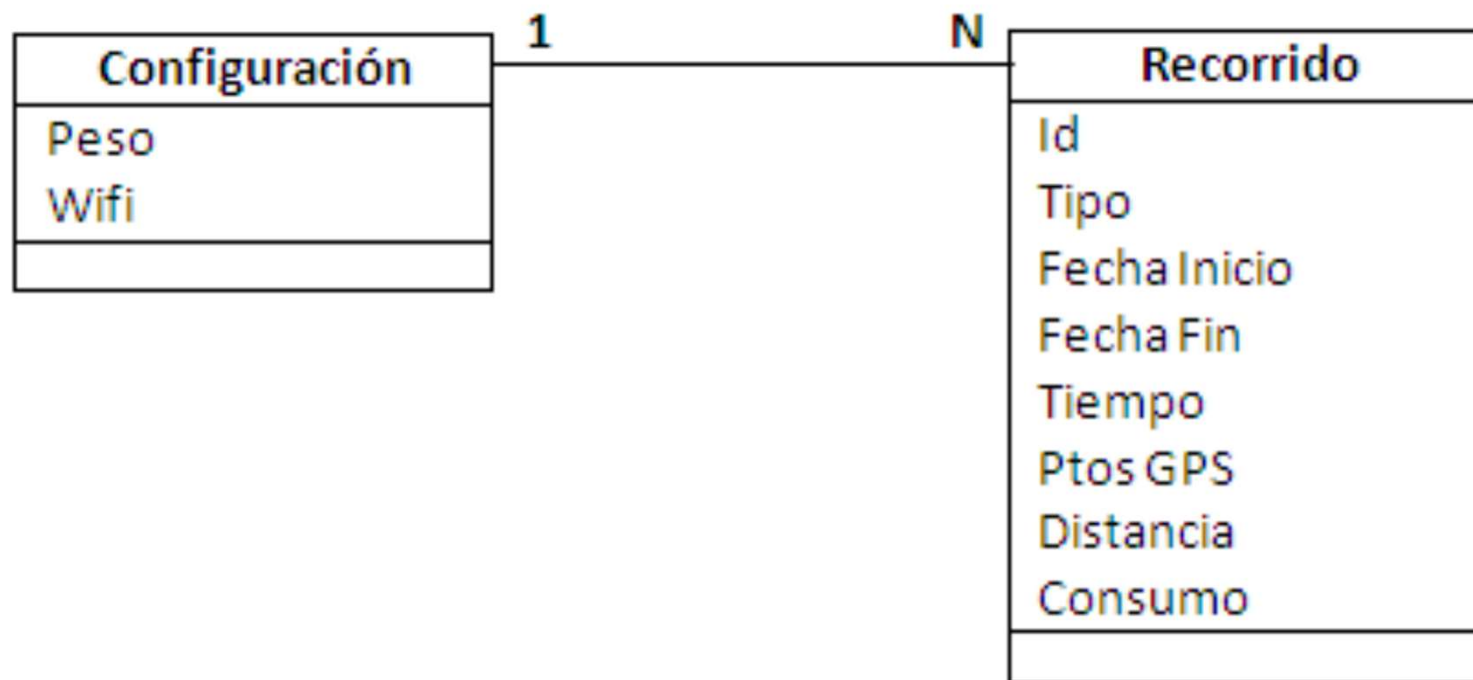


Diagrama de secuencia

Los objetos interactúan para realizar colectivamente los servicios ofrecidos por las aplicaciones. Los diagramas de secuencia muestran cómo se comunican los objetos en una interacción, es decir, muestran la secuencia de mensajes entre objetos durante un escenario concreto.

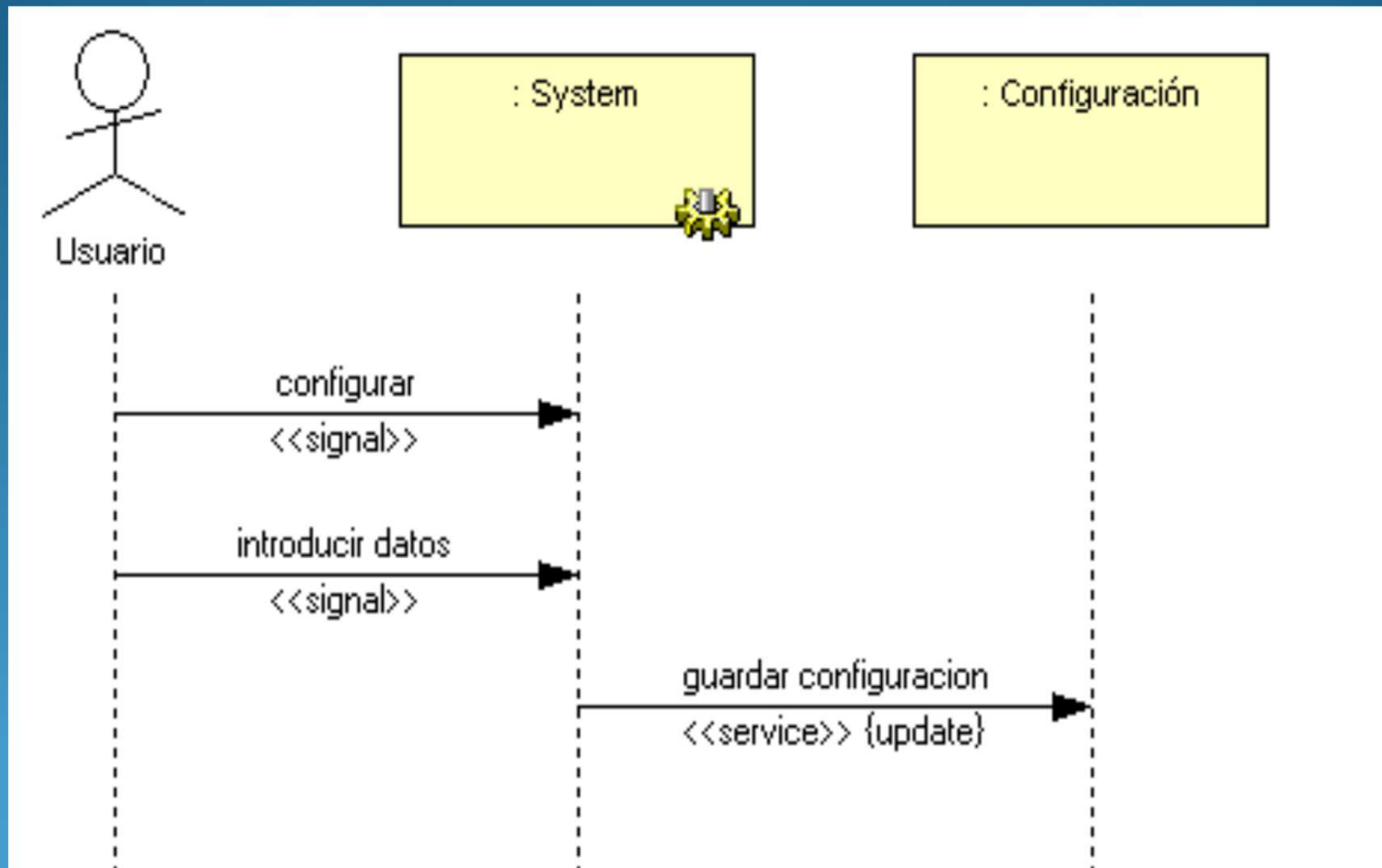
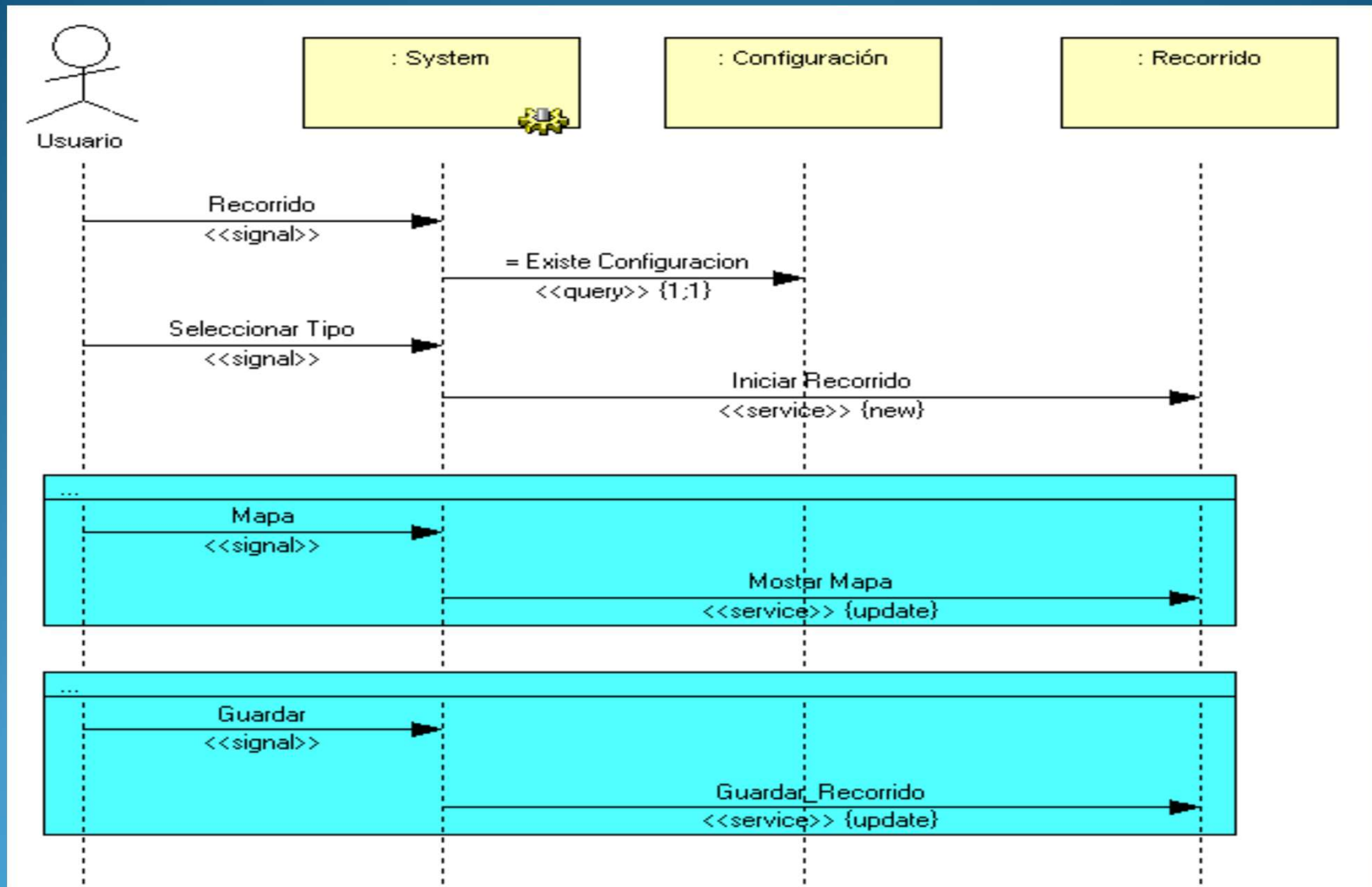


Diagrama de secuencia

Los objetos interactúan para realizar colectivamente los servicios ofrecidos por las aplicaciones. Los diagramas de secuencia muestran cómo se comunican los objetos en una interacción, es decir, muestran la secuencia de mensajes entre objetos durante un escenario concreto.



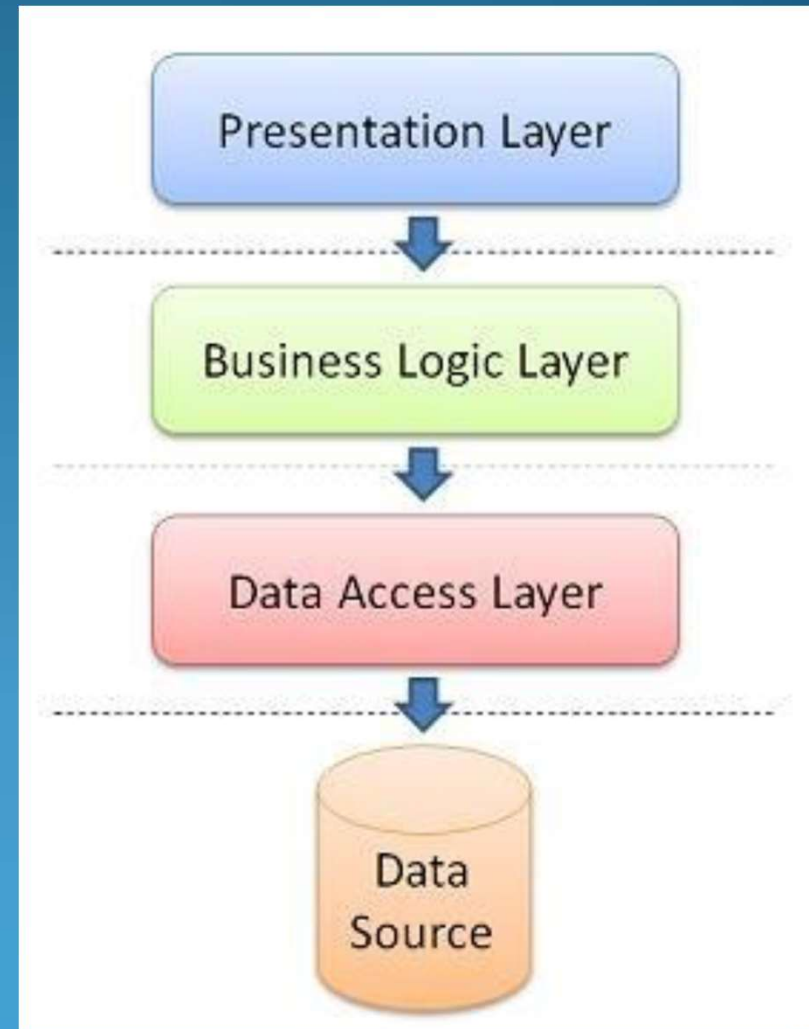
Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema que se va a utilizar será la de 3 capas. Con esta arquitectura el software se divide en 3 niveles diferentes: capa de presentación, capa de negocio, y la capa de datos. Cada nivel se desarrolla y se mantiene como una capa independiente.

Capa de presentación: (nivel superior). Proporciona la interfaz de usuario de la aplicación. La forman todos los componentes que comunican y captan la información del usuario. Se comunica con la capa de negocio.

Capa de negocio: (intermedia) Contiene los procesos a realizar con la información recibida desde la capa de presentación, trata las peticiones que el usuario ha realizado, y con la responsabilidad de que se envíen las respuestas adecuadas a la capa de presentación.

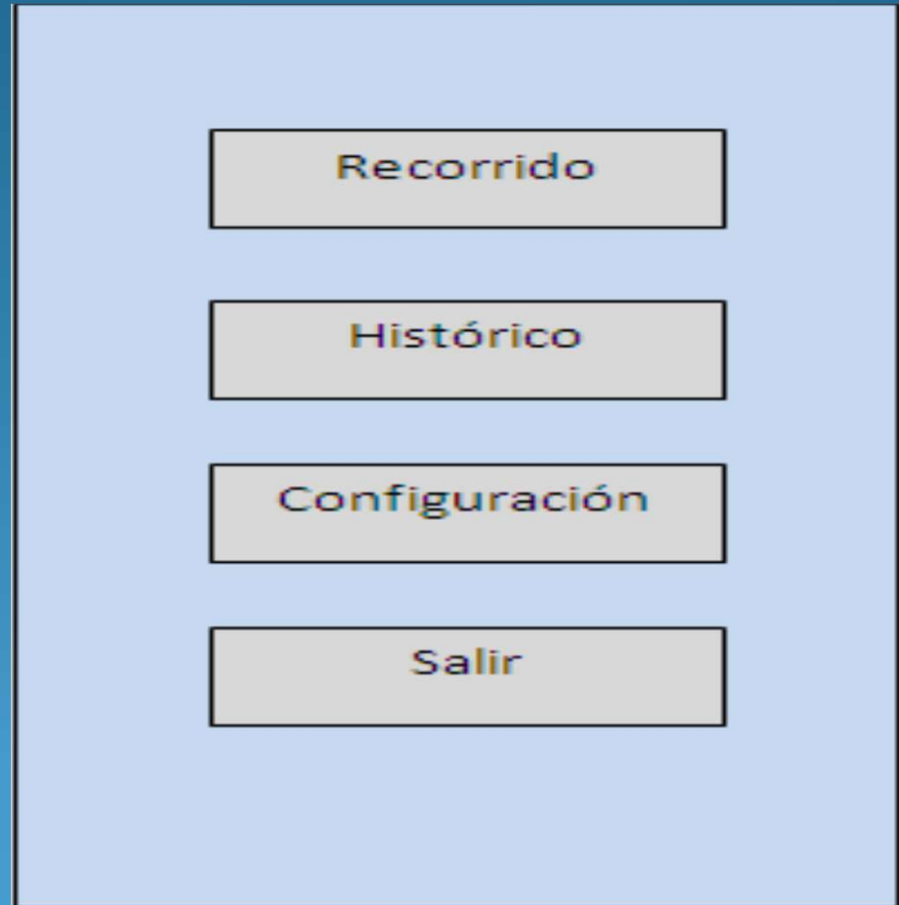
Capa de datos: Se almacenan los datos. La capa de negocio se encarga, mediante el gestor de base de datos, del acceso de los datos para su consulta, actualización, almacenaje o eliminación. Se comunica con la capa de negocio facilitando los datos o recibidos.



Interfaz gráfica

A continuación mostraremos el diseño de las pantallas que componen la aplicación y una breve explicación de las mismas.

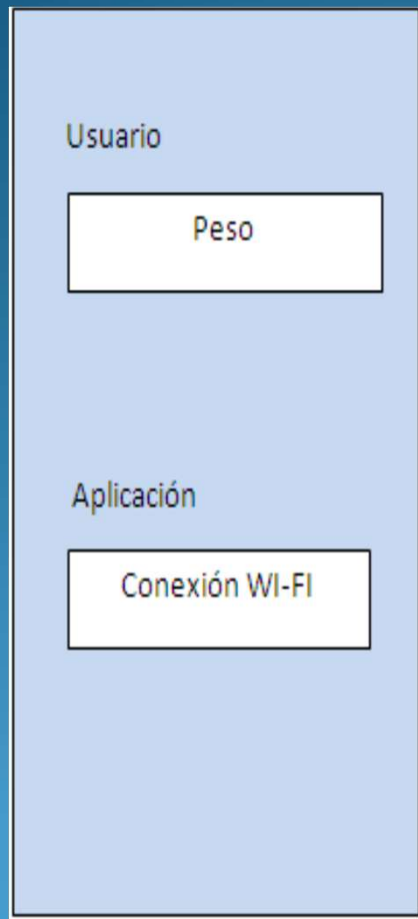
Pantalla principal



Interfaz gráfica

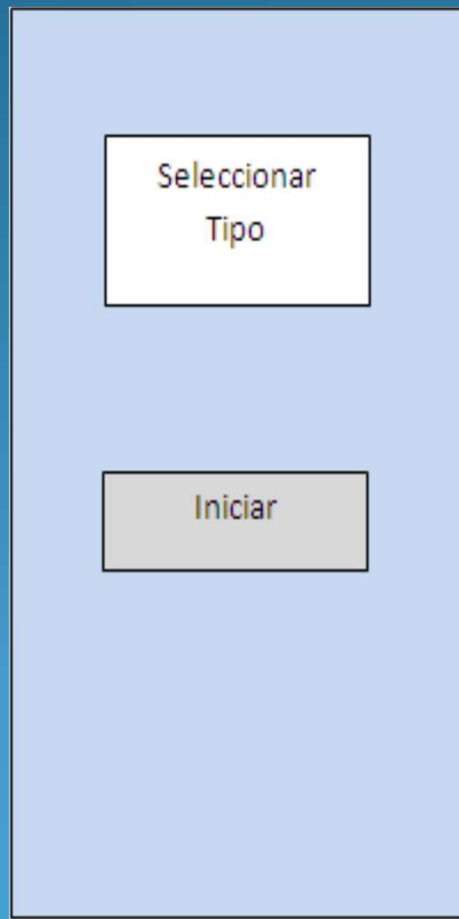
A continuación mostraremos el diseño de las pantallas que componen la aplicación y una breve explicación de las mismas.

Pantalla de Configuración

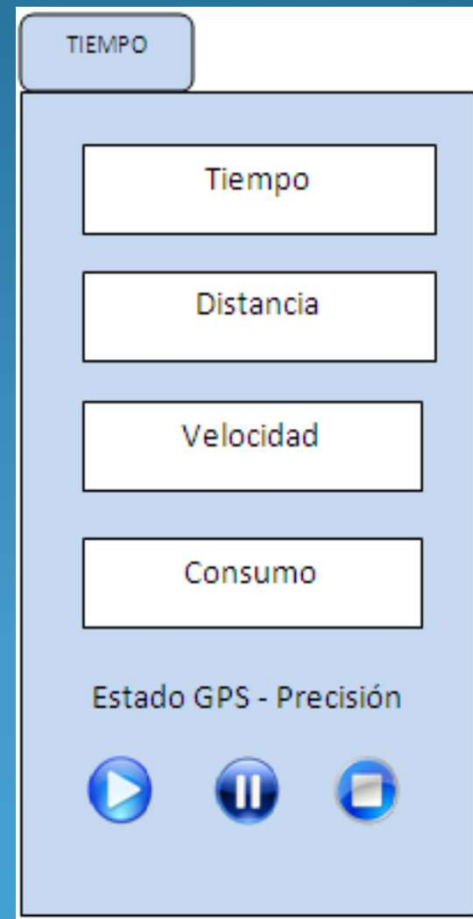


Mockup of the Configuration screen. It features a light blue background. At the top, the word "Usuario" is displayed. Below it is a white rectangular button with the text "Peso". Further down, the word "Aplicación" is displayed, followed by another white rectangular button with the text "Conexión WI-FI".

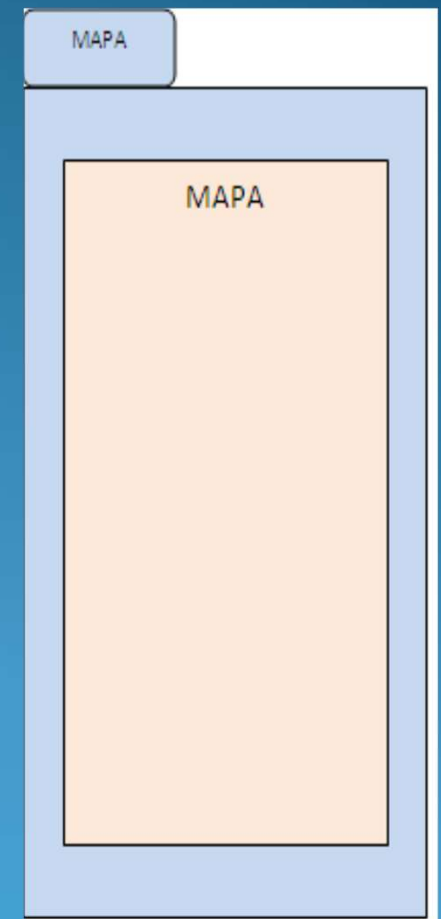
Pantalla de Seleccionar Recorrido



Mockup of the Select Route screen. It features a light blue background. In the center, there is a white rectangular button with the text "Seleccionar Tipo". Below this, there is a grey rectangular button with the text "Iniciar".



Mockup of the Time screen. It features a light blue background. At the top, there is a tab labeled "TIEMPO". Below the tab, there are four white rectangular buttons stacked vertically, labeled "Tiempo", "Distancia", "Velocidad", and "Consumo". At the bottom, the text "Estado GPS - Precisión" is displayed above three circular icons: a play button, a pause button, and a stop button.



Mockup of the Map screen. It features a light blue background. At the top, there is a tab labeled "MAPA". Below the tab, there is a large orange rectangular area labeled "MAPA".

Diseño base de datos

La base de datos únicamente estará formada por una tabla, Recorrido, con la siguiente estructura:

Campo	Tipo	Observaciones
Id	Integer	Clave Primaria: Contendrá el identificador del registro
Tipo	Integer	Tipo de recorrido que se va a realizar
Fecha Inicio	DateTime	Fecha en formato dd/mm/yyyy HH:mm:ss en que se inicia el recorrido
Fecha Fin	DateTime	Fecha en formato dd/mm/yyyy HH:mm:ss en que se finaliza el recorrido
Tiempo	Long	Tiempo empleado para realizar el recorrido
Punto GPS	String	String que contendrá mediante separación los puntos GPS obtenidos
Distancia	Long	Distancia que se ha recorrido
Consumo	Long	Consumo de calorías empleado en el recorrido

Entorno hardware

Configuración entorno software

Estructura de un proyecto Android

Programación de la aplicación

Pruebas

Pruebas unitarias. Buscan probar las unidades más pequeñas del software, el componente o módulo de software, con el objetivo de validar cada uno, teniendo en cuenta que las metodologías de desarrollo de software separan entre los diferentes programadores, la complejidad de los requisitos funcionales sobre los no funcionales.

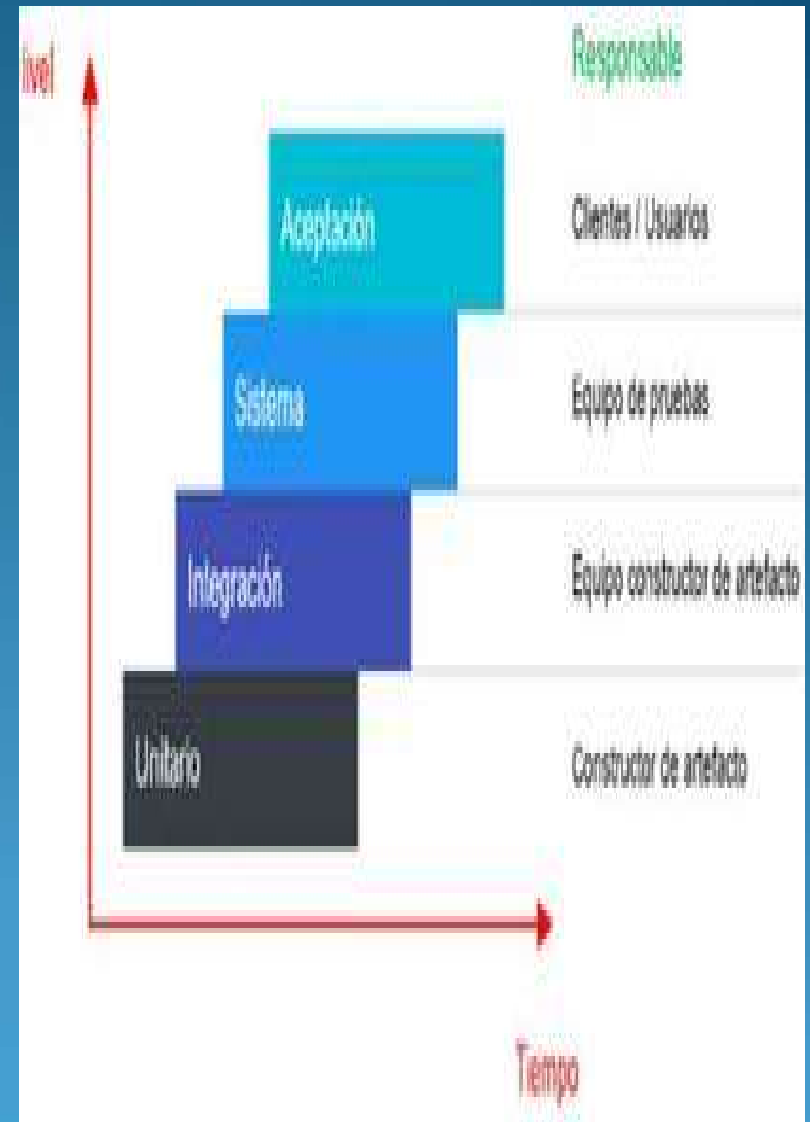
Pruebas de componentes. Seleccionan un módulo, lo aíslan del resto del código, con el fin de establecer si se comporta exactamente como se espera. Es decir, cada componente se prueba por separado antes de integrarlo en un servicio.

Pruebas de integración. Se concentran en verificar que los diferentes componentes del software estén bien ensamblados, una vez que se probaron unitariamente.

Pruebas de sistema. Buscan probar el sistema en su conjunto y con otros sistemas con los que se relaciona, con el fin de verificar que las especificaciones, tanto técnicas como funcionales, se cumplen.

Pruebas de aceptación. Son realizadas por los usuarios que verifican que el sistema o aplicación esté listo para la salida a producción.

Pruebas de regresión. Ejecución de casos de pruebas anteriormente efectuados cuando se implementan cambios en el software.



ELEMENTOS PRESENTES EN LA TECNOLOGÍA MÓVIL

Redes

Tipos de dispositivos

Tipos de aplicaciones

Plataformas

PRUEBAS DE APLICACIONES MÓVILES

Planeación

El público objetivo

Los atributos no funcionales

Herramientas